



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE ENGENHARIA**

Felipe Augusto Cruz Sousa – 2019430481
Gustavo Madureira Tavares de Melo – 2022055629
Henry Diniz Sepini Rodrigues Amaral – 2022055653
Lucas Rodrigues Prosperi Ayala – 2021019580
Luisa Marques Laboissiere – 2022102856
Thales Gregory Vasconcelos Santos – 2018019630

ENTREGA 1: MONO-OBJETIVO

Teoria da Decisão

**Belo Horizonte
Setembro de 2026**

Sumário

1	Formulação do Problema	3
1.1	Descrição do problema	3
1.2	Conjuntos e índices	3
1.3	Parâmetros	4
1.4	Variável de decisão	5
1.5	Cálculo da qualidade das pilhas	5
1.6	Restrições	5
1.6.1	Atendimento da massa das pilhas	5
1.6.2	Limites de SiO_2	5
1.6.3	Limites de Al_2O_3	6
1.6.4	Compatibilidade entre minério e equipamento	6
1.6.5	Disponibilidade dos minérios	6
1.6.6	Integralidade	6
1.7	Funções objetivo	6
1.7.1	Minimização do custo total	6
1.7.2	Minimização do desvio de SiO_2	7
1.7.3	Minimização do desvio de Al_2O_3	7
1.8	Síntese da formulação	7
1.9	Tratamento do teor de ferro total	8
2	Representação Computacional da Solução	8
3	Heurística Construtiva da Solução Inicial	9
3.1	Etapas da construção	9
3.1.1	Atendimento das disponibilidades mínimas	9
3.1.2	Preenchimento das pilhas	9
3.2	Pseudocódigo da heurística construtiva	9
4	Avaliação da Solução Inicial	10
4.1	Viabilidade estrutural	10
4.2	Viabilidade de qualidade	10
5	Avaliação das Funções Objetivo	11
6	Metaheurística GVNS	11
6.1	Tratamento de inviabilidade	11
6.2	Estruturas de vizinhança	12
6.3	Perturbação (SHAKE)	13
6.4	VND — Variable Neighborhood Descent	13
6.5	Critério de Aceitação	13

6.6	Laço externo do GVNS	13
6.7	Cr�terios de Parada	14
7	Resultados Computacionais	15
7.1	Planejamento dos Experimentos	15
7.2	Resultados por Objetivo	15
7.3	Curvas de Converg�ncia	16
7.4	Melhor Solu��o por Objetivo	18
7.5	An�lise dos Resultados	19
7.5.1	f_1 — Custo total	19
7.5.2	f_2 — Desvio quadr�tico de SiO_2	19
7.5.3	f_3 — Desvio quadr�tico de Al_2O_3	19
7.5.4	Compara��o entre objetivos	20
8	Conclus�o	20

1 Formulação do Problema

1.1 Descrição do problema

O problema consiste na definição da composição de dez pilhas de minério utilizadas para alimentar dois equipamentos de sinterização, denominados Sinter 1 e Sinter 2. Cada equipamento é abastecido por um conjunto de cinco pilhas, sendo que todas as pilhas associadas ao mesmo equipamento compartilham os mesmos requisitos de qualidade.

Cada pilha deve atingir uma massa previamente especificada e é formada pela combinação de diferentes minérios disponíveis no pátio da usina. Os minérios possuem diferentes custos de aquisição e diferentes teores de ferro total (FeT), sílica (SiO_2) e alumina (Al_2O_3).

O transporte dos minérios é realizado por caminhões com capacidade fixa de 2 kt. Portanto, a quantidade de minério destinada a cada pilha deve ser um múltiplo da capacidade de um caminhão.

Além disso, existem restrições logísticas que determinam quais minérios podem ser utilizados em cada equipamento de sinterização, bem como limites mínimos e máximos de disponibilidade para cada minério.

O problema possui três objetivos, que nesta primeira etapa são considerados separadamente:

1. minimizar o custo total de aquisição dos minérios;
2. minimizar a soma dos desvios quadráticos dos teores de SiO_2 em relação ao valor-alvo de cada equipamento;
3. minimizar a soma dos desvios quadráticos dos teores de Al_2O_3 em relação ao valor-alvo de cada equipamento.

Dessa forma, são considerados três problemas mono-objetivo com o mesmo conjunto de variáveis e restrições, modificando-se apenas a função objetivo otimizada em cada execução.

1.2 Conjuntos e índices

Sejam definidos os seguintes conjuntos:

- $I = \{1, \dots, n\}$: conjunto dos minérios disponíveis;
- $P = \{1, \dots, 10\}$: conjunto das pilhas;
- $G = \{1, 2\}$: conjunto dos equipamentos de sinterização.

No conjunto de dados utilizado neste trabalho, existem vinte minérios, portanto:

$$I = \{1, \dots, 20\}. \quad (1)$$

As pilhas são divididas entre os equipamentos da seguinte forma:

$$P_1 = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \quad (2)$$

$$P_2 = \{6, 7, 8, 9, 10\}. \quad (3)$$

Define-se ainda $g(p)$ como o equipamento de sinterização associado à pilha p .

1.3 Parâmetros

Para cada minério $i \in I$, são considerados os seguintes parâmetros:

- c_i : custo de aquisição do minério i , em R\$/t;
- s_i : teor de SiO_2 do minério i , em %;
- a_i : teor de Al_2O_3 do minério i , em %;
- f_i : teor de ferro total (FeT) do minério i , em %;
- $D_i^{\min}$: disponibilidade mínima do minério i , em número de caminhões;
- $D_i^{\max}$: disponibilidade máxima do minério i , em número de caminhões.

Define-se ainda o parâmetro binário:

$$e_{ig} = \begin{cases} 1, & \text{se o minério } i \text{ pode alimentar o equipamento } g, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (4)$$

Para cada pilha $p \in P$, define-se:

$$M_p = \text{massa final requerida para a pilha } p, \text{ em kt.} \quad (5)$$

A capacidade fixa de cada caminhão é dada por:

$$C = 2 \text{ kt.} \quad (6)$$

Como o custo dos minérios é expresso em R\$/t, também é utilizada a capacidade em toneladas:

$$C_t = 2000 \text{ t.} \quad (7)$$

Para cada equipamento $g \in G$, são definidos os limites e valores-alvo de qualidade:

- L_g^{Si} : limite mínimo de SiO_2 ;
- U_g^{Si} : limite máximo de SiO_2 ;
- T_g^{Si} : valor-alvo de SiO_2 ;
- L_g^{Al} : limite mínimo de Al_2O_3 ;
- U_g^{Al} : limite máximo de Al_2O_3 ;
- T_g^{Al} : valor-alvo de Al_2O_3 .

1.4 Variável de decisão

A variável de decisão é definida como:

$$x_{ip} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad (8)$$

onde x_{ip} representa o número de caminhões do minério i destinados à pilha p .

Como cada caminhão possui capacidade de 2 kt, a massa do minério i utilizada na pilha p é:

$$2x_{ip} \text{ kt.} \quad (9)$$

1.5 Cálculo da qualidade das pilhas

O teor de SiO_2 resultante na pilha p é calculado pela média ponderada dos minérios utilizados:

$$Si_p = \frac{C \sum_{i \in I} s_i x_{ip}}{M_p}. \quad (10)$$

Como $C = 2$ kt:

$$Si_p = \frac{2 \sum_{i \in I} s_i x_{ip}}{M_p} \quad (11)$$

De forma análoga, o teor de Al_2O_3 é dado por:

$$Al_p = \frac{2 \sum_{i \in I} a_i x_{ip}}{M_p} \quad (12)$$

1.6 Restrições

1.6.1 Atendimento da massa das pilhas

Cada pilha deve atingir exatamente sua massa especificada:

$$C \sum_{i \in I} x_{ip} = M_p, \quad \forall p \in P \quad (13)$$

ou, considerando $C = 2$ kt:

$$2 \sum_{i \in I} x_{ip} = M_p, \quad \forall p \in P. \quad (14)$$

1.6.2 Limites de SiO_2

O teor de SiO_2 de cada pilha deve estar dentro dos limites definidos para o equipamento ao qual a pilha pertence:

$$L_{g(p)}^{Si} \leq \frac{2 \sum_{i \in I} s_i x_{ip}}{M_p} \leq U_{g(p)}^{Si}, \quad \forall p \in P. \quad (15)$$

Uma vez que M_p é constante, essa restrição pode ser escrita como:

$$\boxed{L_{g(p)}^{S_i} M_p \leq 2 \sum_{i \in I} s_i x_{ip} \leq U_{g(p)}^{S_i} M_p, \quad \forall p \in P.} \quad (16)$$

1.6.3 Limites de Al_2O_3

Analogamente:

$$\boxed{L_{g(p)}^{Al} \leq \frac{2 \sum_{i \in I} a_i x_{ip}}{M_p} \leq U_{g(p)}^{Al}, \quad \forall p \in P.} \quad (17)$$

ou:

$$\boxed{L_{g(p)}^{Al} M_p \leq 2 \sum_{i \in I} a_i x_{ip} \leq U_{g(p)}^{Al} M_p, \quad \forall p \in P.} \quad (18)$$

1.6.4 Compatibilidade entre minério e equipamento

Cada minério pode ser utilizado apenas nos equipamentos para os quais é considerado elegível. Dessa forma:

$$\boxed{x_{ip} \leq D_i^{\max} e_{i,g(p)}, \quad \forall i \in I, \forall p \in P.} \quad (19)$$

Caso $e_{i,g(p)} = 0$, tem-se necessariamente:

$$x_{ip} = 0. \quad (20)$$

1.6.5 Disponibilidade dos minérios

A utilização total de cada minério deve respeitar seus limites mínimo e máximo de disponibilidade:

$$\boxed{D_i^{\min} \leq \sum_{p \in P} x_{ip} \leq D_i^{\max}, \quad \forall i \in I.} \quad (21)$$

1.6.6 Integralidade

Como cada unidade representa um caminhão completo:

$$\boxed{x_{ip} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall i \in I, \forall p \in P.} \quad (22)$$

1.7 Funções objetivo

1.7.1 Minimização do custo total

A primeira função objetivo considera o custo total de aquisição dos minérios.

Como c_i é expresso em R\$/t e cada caminhão possui 2000 toneladas, a função objetivo é:

$$\boxed{f_1(x) = \sum_{p \in P} \sum_{i \in I} 2000 c_i x_{ip}} \quad (23)$$

O primeiro problema mono-objetivo é, portanto:

$$\boxed{\min_{x \in X} f_1(x)}, \quad (24)$$

onde X representa o conjunto das soluções que satisfazem as restrições do problema.

1.7.2 Minimização do desvio de SiO_2

Para cada pilha, calcula-se a diferença entre seu teor de SiO_2 e o valor-alvo definido para o respectivo equipamento.

A segunda função objetivo é definida como:

$$\boxed{f_2(x) = \sum_{p \in P} (Si_p - T_{g(p)}^{Si})^2} \quad (25)$$

ou, substituindo Si_p :

$$\boxed{f_2(x) = \sum_{p \in P} \left(\frac{2 \sum_{i \in I} s_i x_{ip}}{M_p} - T_{g(p)}^{Si} \right)^2}. \quad (26)$$

O segundo problema mono-objetivo é:

$$\boxed{\min_{x \in X} f_2(x)}. \quad (27)$$

1.7.3 Minimização do desvio de Al_2O_3

De forma análoga, a terceira função objetivo é:

$$\boxed{f_3(x) = \sum_{p \in P} (Al_p - T_{g(p)}^{Al})^2} \quad (28)$$

ou:

$$\boxed{f_3(x) = \sum_{p \in P} \left(\frac{2 \sum_{i \in I} a_i x_{ip}}{M_p} - T_{g(p)}^{Al} \right)^2}. \quad (29)$$

O terceiro problema mono-objetivo é:

$$\boxed{\min_{x \in X} f_3(x)}. \quad (30)$$

1.8 Síntese da formulação

Os três problemas considerados nesta etapa compartilham o mesmo conjunto viável:

$$X = \left\{ x : \begin{array}{l} 2 \sum_{i \in I} x_{ip} = M_p, \quad \forall p \in P, \\ L_{g(p)}^{Si} \leq \frac{2 \sum_{i \in I} s_i x_{ip}}{M_p} \leq U_{g(p)}^{Si}, \quad \forall p \in P, \\ L_{g(p)}^{Al} \leq \frac{2 \sum_{i \in I} a_i x_{ip}}{M_p} \leq U_{g(p)}^{Al}, \quad \forall p \in P, \\ D_i^{\min} \leq \sum_{p \in P} x_{ip} \leq D_i^{\max}, \quad \forall i \in I, \\ x_{ip} \leq D_i^{\max} e_{i,g(p)}, \quad \forall i \in I, \forall p \in P, \\ x_{ip} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}. \end{array} \right\}. \quad (31)$$

Assim, os três problemas resolvidos nesta etapa são:

$$P_1 : \min_{x \in X} f_1(x), \quad (32)$$

$$P_2 : \min_{x \in X} f_2(x), \quad (33)$$

$$P_3 : \min_{x \in X} f_3(x). \quad (34)$$

1.9 Tratamento do teor de ferro total

Embora o teor de ferro total (FeT) esteja presente nos dados de entrada, ele não é considerado como uma restrição ativa nesta etapa.

Os limites fornecidos para FeT são de 0% e 100%, de forma que qualquer combinação dos minérios disponíveis satisfaz automaticamente esses valores. Consequentemente, o FeT não influencia a otimização realizada neste estudo.

2 Representação Computacional da Solução

Para a implementação da metaheurística, optou-se por representar cada pilha como um vetor de minérios, no qual cada posição corresponde a um caminhão de 2 kt.

Dessa forma, uma pilha de massa M_p é representada por um vetor com:

$$n_p = \frac{M_p}{2} \quad (35)$$

posições.

Por exemplo, uma pilha com massa total de 20 kt contém dez posições. Uma possível representação é:

$$P_1 = [M_4, M_4, M_{10}, M_{10}, M_{11}, M_{14}, M_{14}, M_{14}, M_{14}, M_{14}]. \quad (36)$$

Cada elemento do vetor identifica o minério transportado por um caminhão. Essa representação foi escolhida por permitir que as estruturas de vizinhança sejam implementadas diretamente por meio da alteração ou troca das posições dos vetores.

3 Heurística Construtiva da Solução Inicial

A solução inicial é construída utilizando uma heurística gulosa baseada no custo dos minérios.

O procedimento possui dois objetivos principais:

1. garantir inicialmente o atendimento das restrições estruturais relacionadas à massa, compatibilidade e disponibilidade dos minérios;
2. produzir rapidamente uma solução que possa ser posteriormente aprimorada pela metaheurística VNS/GVNS.

Nesta etapa, não é exigido que a solução inicial respeite os limites de qualidade de SiO_2 e Al_2O_3 . Caso ocorram violações, estas serão tratadas posteriormente pela estratégia de busca.

3.1 Etapas da construção

A heurística é dividida em duas etapas.

3.1.1 Atendimento das disponibilidades mínimas

Inicialmente, são identificados todos os minérios que possuem disponibilidade mínima obrigatória.

Para cada minério i , são adicionados $D_i^{\min}$ caminhões às pilhas, respeitando:

- a compatibilidade do minério com o equipamento;
- a capacidade máxima da pilha.

A utilização de cada minério é atualizada após cada inserção.

3.1.2 Preenchimento das pilhas

Após o atendimento das disponibilidades mínimas, as pilhas são percorridas sequencialmente.

Para cada pilha, são identificados os minérios compatíveis com o equipamento correspondente e esses minérios são ordenados em ordem crescente de custo.

Enquanto houver posições disponíveis na pilha, seleciona-se o minério compatível de menor custo que ainda possua disponibilidade.

O procedimento é repetido até que todas as pilhas atinjam suas respectivas massas.

3.2 Pseudocódigo da heurística construtiva

O Algoritmo 1 apresenta o procedimento utilizado para construir a solução inicial.

Algorithm 1 Heurística construtiva da solução inicial

```
1: Criar todas as pilhas inicialmente vazias
2: Inicializar  $uso_i \leftarrow 0, \forall i \in I$ 
3: for cada minério  $i \in I$  do
4:   for  $k = 1$  até  $D_i^{\min}$  do
5:     Encontrar uma pilha  $p$  com espaço disponível
6:     e tal que  $e_{i,g(p)} = 1$ 
7:     Inserir o minério  $i$  na pilha  $p$ 
8:      $uso_i \leftarrow uso_i + 1$ 
9:   end for
10: end for
11: for cada pilha  $p \in P$  do
12:   Construir o conjunto de minérios elegíveis para  $g(p)$ 
13:   Ordenar os minérios elegíveis por custo crescente
14:   while  $|P_p| < M_p/2$  do
15:     Selecionar o minério elegível  $i$  de menor custo
16:     tal que  $uso_i < D_i^{\max}$ 
17:     Inserir  $i$  na pilha  $p$ 
18:      $uso_i \leftarrow uso_i + 1$ 
19:   end while
20: end for
21: return solução construída
```

4 Avaliação da Solução Inicial

Para facilitar o tratamento das soluções durante a metaheurística, a viabilidade foi dividida em duas categorias: viabilidade estrutural e viabilidade de qualidade.

4.1 Viabilidade estrutural

Uma solução é considerada estruturalmente viável quando satisfaz simultaneamente:

1. a massa exata de cada pilha;
2. a compatibilidade entre minério e equipamento;
3. a disponibilidade mínima de cada minério;
4. a disponibilidade máxima de cada minério.

A heurística construtiva foi desenvolvida de forma a preservar essas restrições durante a construção da solução.

4.2 Viabilidade de qualidade

Separadamente, verifica-se se cada pilha satisfaz os limites de SiO_2 e Al_2O_3 definidos para seu respectivo equipamento.

Para SiO_2 , verifica-se:

$$L_{g(p)}^{Si} \leq S_{i_p} \leq U_{g(p)}^{Si}. \quad (37)$$

Para Al_2O_3 :

$$L_{g(p)}^{Al} \leq Al_p \leq U_{g(p)}^{Al}. \quad (38)$$

A solução inicial pode apresentar violações dessas restrições. Essa possibilidade é prevista no procedimento proposto, uma vez que a heurística construtiva prioriza inicialmente a obtenção de uma solução estruturalmente consistente.

O tratamento das violações de qualidade será incorporado à estratégia de busca da metaheurística VNS/GVNS.

5 Avaliação das Funções Objetivo

Após a construção da solução inicial, são calculados os três valores de função objetivo:

$$f_1(x), \quad f_2(x), \quad f_3(x). \quad (39)$$

O primeiro representa o custo total da composição, enquanto os demais representam a dispersão dos valores de SiO_2 e Al_2O_3 em relação aos respectivos alvos.

Esses valores são utilizados como referência inicial para a etapa de busca. Em cada execução mono-objetivo, a VNS/GVNS utilizará uma das funções f_1 , f_2 ou f_3 como critério principal para avaliar a melhoria das soluções candidatas.

6 Metaheurística GVNS

A metaheurística adotada é a *General Variable Neighborhood Search* (GVNS), combinando a perturbação SHAKE do VNS com um refinamento interno por *Variable Neighborhood Descent* (VND).

6.1 Tratamento de inviabilidade

A estratégia adotada distingue dois tipos de inviabilidade, cada um tratado de maneira diferente.

Restrições estruturais (massa das pilhas, compatibilidade entre minério e equipamento, disponibilidade mínima e máxima de cada minério): qualquer movimento que as viole é *rejeitado*. Essa escolha decorre da natureza física dessas restrições: a massa de cada pilha é determinada logisticamente pelo número de caminhões alocados, a elegibilidade de minérios é um critério operacional fixo do processo de sinterização e os limites de disponibilidade refletem contratos de fornecimento. Preservar essas restrições por construção simplifica a avaliação de cada candidato e elimina a necessidade de reparo posterior.

Restrições de qualidade (SiO_2 e Al_2O_3 fora dos limites): tratadas por *penalização*, permitindo que a busca explore temporariamente regiões de inviabilidade de qualidade. Isso é desejável porque certas melhorias exigem atravessar composições intermediárias que violam momentaneamente os limites, em particular quando múltiplas pilhas precisam ser ajustadas em conjunto. A função de *fitness* utilizada é:

$$\phi(x) = f(x) + \lambda \cdot \text{pen}(x), \quad (40)$$

onde

$$\begin{aligned} \text{pen}(x) = \sum_{p \in P} [& \max(0, L_{g(p)}^{Si} - Si_p)^2 + \max(0, Si_p - U_{g(p)}^{Si})^2 \\ & + \max(0, L_{g(p)}^{Al} - Al_p)^2 + \max(0, Al_p - U_{g(p)}^{Al})^2]. \end{aligned} \quad (41)$$

Os pesos de penalidade foram definidos levando em conta a escala de cada função objetivo:

$$\lambda_{f_1} = 10^{12}, \quad \lambda_{f_2} = \lambda_{f_3} = 10^4. \quad (42)$$

Para f_1 , expresso em R\$, com magnitude da ordem de 6×10^7 R\$, uma violação de qualidade da ordem de $10^{-4} \%$ gera um custo de penalidade de 10^8 R\$, superior ao melhor f_1 viável encontrado ($\approx 6,03 \times 10^7$ R\$). Com esse peso, soluções inviáveis de qualidade recebem um *fitness* substancialmente pior que soluções viáveis competitivas, tornando a penalidade efetivamente equivalente a uma rejeição para esse objetivo.

Para f_2 e f_3 , que têm magnitude na ordem de 1–10, uma violação típica dos limites de qualidade (por exemplo, $0,1 \%$) gera uma penalidade de 10^3 , muito superior aos melhores valores viáveis encontrados ($\approx 2,37$ e $\approx 1,44$, respectivamente). Isso desencoraja fortemente soluções inviáveis, sem impedir que a busca atravesse momentaneamente regiões de leve inviabilidade.

Em todos os casos, a melhor solução reportada ao final de cada execução é obrigatoriamente viável quanto à qualidade.

6.2 Estruturas de vizinhança

Foram definidas três estruturas de vizinhança, aplicadas tanto no SHAKE quanto no VND:

- N_1 : substitui *um* caminhão numa pilha por outro minério compatível com o equipamento correspondente. Sorteia-se aleatoriamente uma pilha, uma posição na composição e um novo minério diferente do atual, desde que elegível para o equipamento da pilha.
- N_2 : troca um caminhão entre duas pilhas *distintas*. Dadas as pilhas p_1 e p_2 , sorteia-se aleatoriamente uma posição em cada uma. O movimento é executado somente quando há *compatibilidade cruzada*: o minério retirado de p_1 deve ser elegível para o equipamento de p_2 , e o minério retirado de p_2 deve ser elegível para o equipamento de p_1 . Movimentos que não atendam a essa condição são descartados. Quando válido, o movimento preserva a massa de ambas as pilhas e a contagem global de cada minério.
- N_3 : substitui *dois* caminhões na *mesma* pilha simultaneamente. Sorteia-se uma pilha, duas posições distintas e dois novos minérios compatíveis. O movimento exige que ambas as posições sejam efetivamente alteradas e que a composição resultante difira da original (não é mera permutação interna).

A escolha dessa vizinhança se justifica pelos seguintes motivos:

- N_1 altera apenas uma posição por vez. Certas melhorias de qualidade — como reduzir o teor de SiO_2 e ao mesmo tempo aumentar o de Al_2O_3 — podem não ser alcançáveis com uma única substituição sem piorar o *fitness* no passo intermediário. N_3 permite realizar esse tipo de ajuste combinado em uma única etapa.
- N_2 promove a redistribuição de minérios *entre* pilhas, preservando a massa das pilhas envolvidas e a quantidade global utilizada de cada minério. Já N_3 altera diretamente a composição de uma *única* pilha por meio de duas

substituições simultâneas, possuindo lógica de movimento distinta das duas vizinhanças anteriores, conforme exigido pelo enunciado.

- Movimentos de maior amplitude permitem explorar regiões do espaço de busca que N_1 isolado alcançaria apenas após múltiplos passos, reduzindo o risco de estagnação em ótimos locais rasos.

Por razões de desempenho computacional, N_2 e N_3 são implementadas por amostragem aleatória em vez de enumeração exaustiva (N_2 : 40 tentativas; N_3 : 50 tentativas por pilha).

6.3 Perturbação (SHAKE)

O SHAKE aplica k movimentos aleatórios extraídos das três vizinhanças, com k variando de 1 a $K_{\max} = 3$. Cada movimento é aceito apenas se a solução resultante for estruturalmente viável.

6.4 VND — Variable Neighborhood Descent

O VND percorre as vizinhanças $N_1 \rightarrow N_2 \rightarrow N_3$ em sequência. Em cada vizinhança aplica-se busca local com *First Improvement* por amostragem (MAX_AMOSTRAS = 20 vizinhos por chamada). Ao encontrar melhoria, a solução é atualizada e o algoritmo retorna à N_1 (reinício clássico do VND), desde que o limite de reinícios não tenha sido atingido (MAX_RESTARTS_VND = 5). Após atingir esse limite, o algoritmo continua avançando pelas vizinhanças sem reiniciar, controlando assim o tempo de CPU.

6.5 Critério de Aceitação

Em todas as etapas do algoritmo, o critério de aceitação é baseado em melhoria estrita da função *fitness*:

- **VND — busca local:** um vizinho x' substitui a solução atual quando $\phi(x') < \phi(x_{\text{atual}})$. Empates não são aceitos. Ao encontrar o primeiro vizinho com *fitness* menor (*First Improvement*), a solução é atualizada imediatamente sem examinar os demais vizinhos da amostra.
- **Laço externo do GVNS:** a solução pós-VND x'' substitui a incumbente x^* quando $\phi(x'') < \phi^*$. Após uma melhoria, k é reiniciado para 1 (retorno à perturbação mais fraca). Se x'' não melhora x^* para nenhum $k \leq K_{\max}$, a iteração externa encerra sem atualizar a incumbente.

6.6 Laço externo do GVNS

O Algoritmo 2 apresenta o pseudocódigo do laço principal.

Algorithm 2 GVNS mono-objetivo

```
1:  $x \leftarrow \text{SolucaoInicial}()$ 
2:  $x^* \leftarrow x; \phi^* \leftarrow \phi(x^*)$ 
3:  $\text{sem\_melhora} \leftarrow 0$ 
4: for  $\text{iter} = 1$  to  $\text{MAX\_ITER}$  do
5:    $k \leftarrow 1$ 
6:   while  $k \leq K_{\max}$  do
7:      $x' \leftarrow \text{SHAKE}(x^*, k)$ 
8:      $x'' \leftarrow \text{VND}(x', f)$ 
9:     if  $\phi(x'') < \phi^*$  then
10:       $x^* \leftarrow x''; \phi^* \leftarrow \phi(x''); k \leftarrow 1$ 
11:     else
12:        $k \leftarrow k + 1$ 
13:     end if
14:   end while
15:   if houve melhora nesta iterao then
16:      $\text{sem\_melhora} \leftarrow 0$ 
17:   else
18:      $\text{sem\_melhora} \leftarrow \text{sem\_melhora} + 1$ 
19:     if  $\text{sem\_melhora} \geq \text{MAX\_SEM\_MELHORA}$  then
20:       break
21:     end if
22:   end if
23: end for
24: return  $x^*$ 
```

Os parâmetros do algoritmo esto resumidos na Tabela 1.

Tabela 1: Parâmetros do GVNS

Parâmetro	Valor	Descrio
MAX_ITER	200	Iteraes externas por execuo (critrio de parada)
$K_{\max}$	3	Intensidades de perturbao no SHAKE
MAX_AMOSTRAS	20	Vizinhos amostrados por chamada de busca local (VND)
MAX_RESTARTS_VND	5	Reincios internos mximos do VND
MAX_SEM_MELHORA	60	Iteraes sem melhora para parada antecipada

6.7 Critrios de Parada

O algoritmo possui dois critrios de parada, aplicados por execuo:

1. **Nmero mximo de iteraes** ($\text{MAX_ITER} = 200$): interrompe a execuo aps 200 iteraes externas do GVNS, independentemente de ter havido melhora recente.
2. **Parada antecipada por estagnao** ($\text{MAX_SEM_MELHORA} = 60$): se ϕ^* no melhora por 60 iteraes externas consecutivas, a execuo  interrompida antes de

atingir MAX_ITER. Os tempos registrados variaram entre aproximadamente 16 e 29 s por execução. Como o motivo de término não foi registrado separadamente nesta etapa, não é possível determinar apenas pelo tempo qual dos dois critérios foi responsável pelo encerramento de cada execução.

Os demais parâmetros da Tabela 1 controlam a extensão de cada etapa interna, sem constituir critérios de parada: $K_{\max}$ define o número de intensidades de perturbação disponíveis; MAX_AMOSTRAS controla o tempo de cada avaliação de vizinhança no VND; e MAX_RESTARTS_VND limita o tempo de cada refinamento. Os valores adotados foram definidos como configuração de referência para os experimentos desta entrega; uma análise de sensibilidade paramétrica constitui extensão natural deste trabalho.

7 Resultados Computacionais

7.1 Planejamento dos Experimentos

O GVNS é um algoritmo estocástico: os resultados dependem das escolhas aleatórias realizadas durante a busca. Para obter estimativas robustas do desempenho, cada função objetivo foi otimizada em cinco execuções independentes, totalizando $3 \times 5 = 15$ execuções.

Em cada execução, o estado do gerador pseudoaleatório foi inicializado com uma semente fixa e distinta, garantindo reprodutibilidade completa. As sementes utilizadas foram 42, 123, 456, 789 e 1011. Todos os demais parâmetros (Tabela 1) foram mantidos idênticos entre as execuções e entre os três objetivos.

Para cada execução, foram registrados: o valor final de $f(\cdot)$ (sem penalidade) da melhor solução encontrada, o histórico de convergência (valor de $f(\cdot)$ ao final de cada iteração externa) e o tempo de CPU. As estatísticas resumo (mínimo, média, desvio-padrão amostral e máximo) foram calculadas a partir dos cinco valores finais de cada objetivo. O desvio-padrão amostral foi calculado com denominador $n - 1$. O tempo médio de CPU foi de 16,7 s para f_1 , 20,4 s para f_2 e 27,1 s para f_3 .

A solução construtiva inicial produz $f_1 = 60.400.000$ R\$, $f_2 = 23,48$ e $f_3 = 14,91$, com 12 violações de qualidade, e serve como ponto de partida para todas as execuções.

7.2 Resultados por Objetivo

A Tabela 2 apresenta os valores obtidos em cada execução e as estatísticas correspondentes. Todas as soluções reportadas são viáveis quanto à qualidade.

Tabela 2: Resultados das 5 execuções independentes do GVNS por objetivo

	f_1 (R\$)	f_2 (adim.)	f_3 (adim.)
Execução 1 (seed 42)	60 680 000	2,373 029	1,453 254
Execução 2 (seed 123)	60 440 000	2,373 828	1,450 865
Execução 3 (seed 456)	60 660 000	2,372 757	1,452 281
Execução 4 (seed 789)	60 300 000	2,373 927	1,436 169
Execução 5 (seed 1011)	60 480 000	2,373 844	1,443 334
Mínimo	60 300 000	2,372 757	1,436 169
Média	60 512 000	2,373 477	1,447 180
Desvio-padrão	159 123	0,000 543	0,007 289
Máximo	60 680 000	2,373 927	1,453 254

7.3 Curvas de Convergência

As Figuras 1–3 mostram as curvas de convergência do valor do objetivo ao longo das iterações externas do GVNS, para as cinco execuções de cada problema. As curvas correspondem ao histórico registrado pela implementação durante a busca e permitem comparar a evolução das diferentes sementes. Como a solução construtiva inicial apresenta violações de qualidade, sua avaliação é tratada apenas como referência inicial e não deve ser interpretada como uma solução final viável.

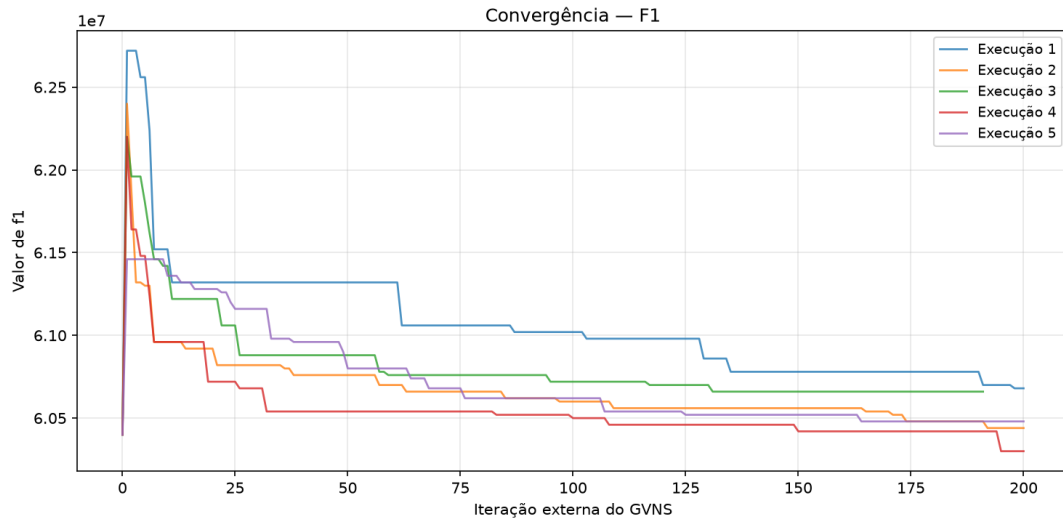


Figura 1: Convergência — f_1 (custo total de aquisição)

Para f_1 , as execuções convergem para valores entre 60.300.000 e 60.680.000 R\$. A amplitude entre mínimo e máximo corresponde a aproximadamente 0,63% do menor valor obtido, indicando baixa dispersão relativa entre as soluções finais. As curvas também evidenciam que a maior parte das melhorias ocorre nas primeiras iterações, embora algumas execuções apresentem melhorias adicionais ao longo da busca.

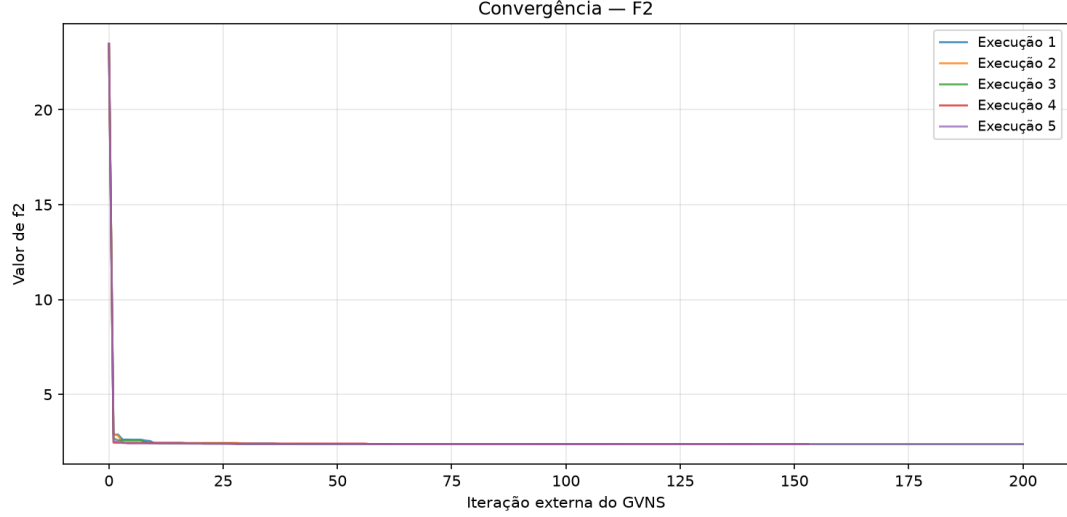


Figura 2: Convergência — f_2 (desvio quadrático de SiO_2)

Para f_2 , o valor bruto da função objetivo é reduzido de 23,48 na solução construtiva inicial, que é inviável em qualidade, para cerca de 2,37 nas melhores soluções finais viáveis, correspondendo a uma redução aproximada de 90%. Essa redução ocorre rapidamente nas primeiras iterações, e as curvas se estabilizam em valores muito próximos entre si. O desvio-padrão amostral de 0,000543 representa aproximadamente 0,0229% da média, indicando alta consistência entre as execuções.

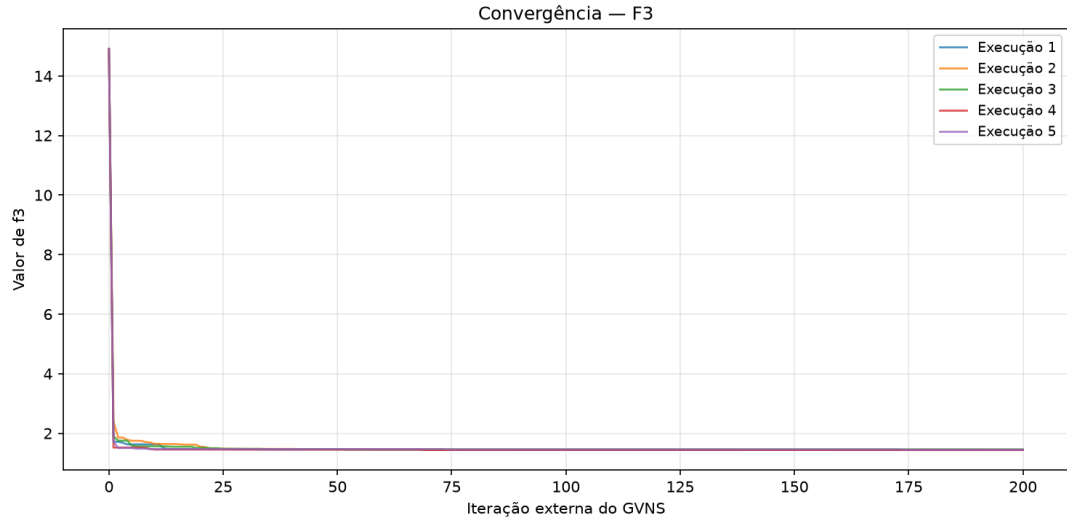


Figura 3: Convergência — f_3 (desvio quadrático de Al_2O_3)

Para f_3 , a dinâmica é semelhante à de f_2 : o valor bruto da função objetivo passa de 14,91 na solução construtiva inicial, inviável em qualidade, para aproximadamente 1,44 nas melhores soluções finais viáveis, também representando redução próxima de 90%. A variabilidade entre execuções é, entretanto, maior: o desvio-padrão é 0,007289 (0,50% da média) e a amplitude entre mínimo e máximo é de aproximadamente 0,017. Essa maior dispersão indica que a busca para f_3 foi mais sensível às escolhas estocásticas realizadas pelo GVNS nos experimentos conduzidos.

7.4 Melhor Solução por Objetivo

As Figuras 4–6 apresentam, em barras empilhadas, a composição da melhor solução encontrada para cada objetivo. Cada barra representa uma pilha (P_1 a P_{10}); cada segmento corresponde a um tipo de minério, e a altura do segmento indica o número de caminhões de 2 kt daquele minério alocados à pilha. A altura total de cada barra é o número total de caminhões da pilha, que varia de 10 (P_1 , 20 kt) a 19 (P_{10} , 38 kt), conforme os dados do problema.

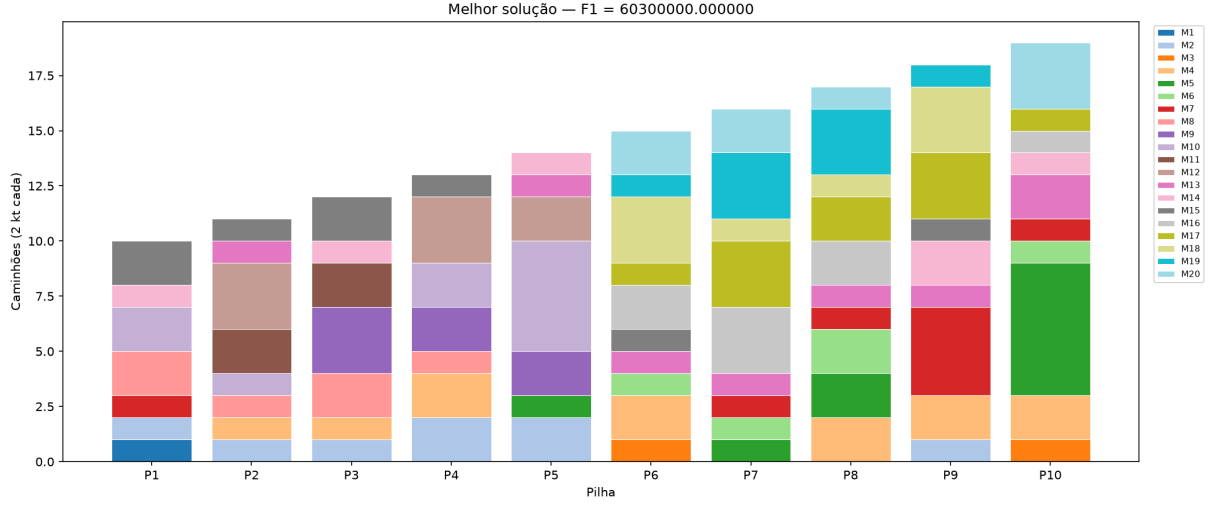


Figura 4: Melhor solução — $f_1 = 60\,300\,000$ R\$ (seed 789)

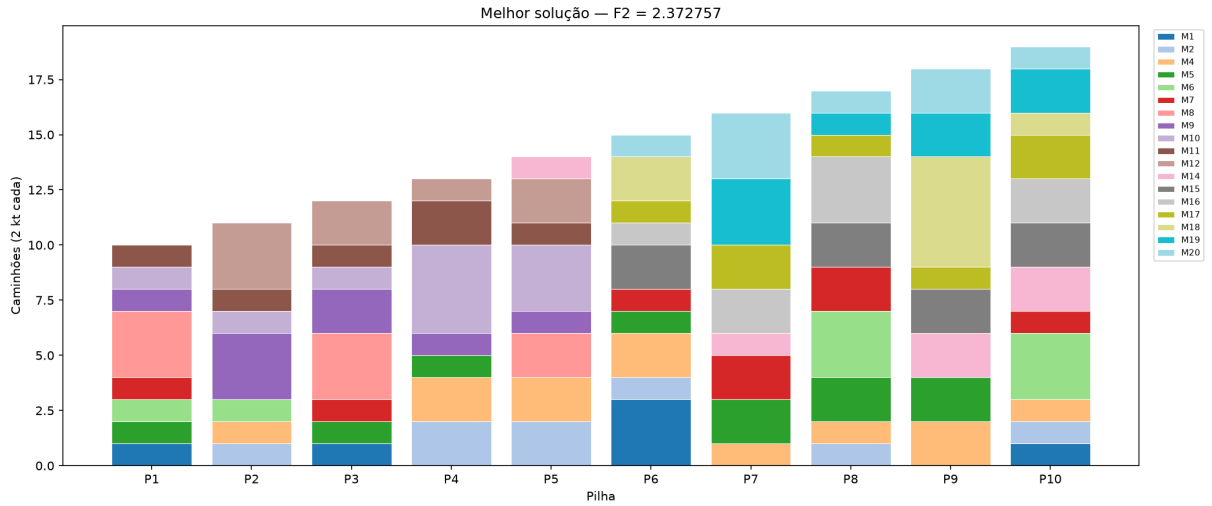


Figura 5: Melhor solução — $f_2 = 2,372\,757$ (seed 456)

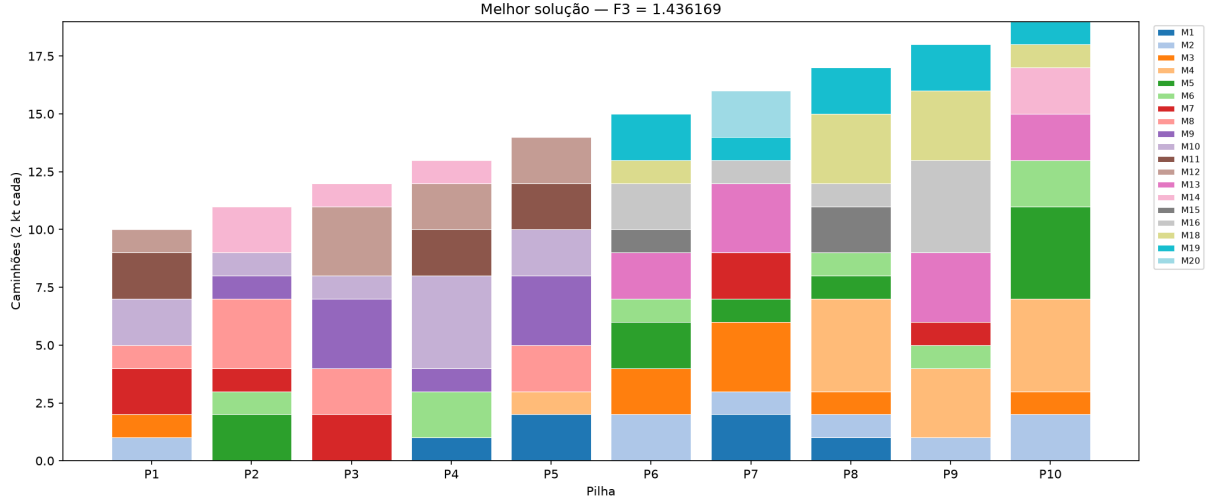


Figura 6: Melhor solução — $f_3 = 1,436\,169$ (seed 789)

As composições diferem entre os três objetivos, o que era esperado: cada objetivo prioriza características químicas distintas e, portanto, induz diferentes combinações de minérios nas pilhas.

7.5 Análise dos Resultados

7.5.1 f_1 — Custo total

A solução construtiva apresenta custo de 60.400.000 R\$, porém viola restrições de qualidade e, portanto, não constitui uma alternativa final viável. O GVNS encontrou uma solução viável com custo mínimo de 60.300.000 R\$. Assim, além de eliminar as violações de qualidade, foi possível reduzir em aproximadamente 0,17% o custo bruto da composição inicial. Esse resultado é particularmente relevante porque a heurística construtiva já prioriza os minérios de menor custo disponíveis, enquanto o GVNS precisa simultaneamente ajustar a composição para atender aos limites de SiO_2 e Al_2O_3 .

A variabilidade entre as cinco execuções é pequena: o desvio-padrão de 159.123 R\$ representa aproximadamente 0,26% da média. Isso indica que, nos experimentos realizados, diferentes sementes conduziram a soluções finais de custo relativamente próximo, evidenciando baixa variabilidade do GVNS para esse objetivo.

7.5.2 f_2 — Desvio quadrático de SiO_2

O GVNS reduziu o valor bruto de f_2 de 23,48 na solução construtiva inicial, que é inviável em qualidade, para 2,37 na melhor solução final viável, uma redução de aproximadamente 90%, concomitante à obtenção de viabilidade. O desvio-padrão amostral de 0,000543 é o menor entre os três objetivos tanto em valor absoluto quanto em relação à média ($\approx 0,0229\%$). As cinco execuções produziram resultados muito próximos, indicando alta estabilidade do GVNS para esse objetivo nas sementes avaliadas.

7.5.3 f_3 — Desvio quadrático de Al_2O_3

Para f_3 , o valor bruto da função objetivo foi reduzido de 14,91 na solução construtiva inicial, inviável em qualidade, para 1,44 na melhor solução final viável, também correspondendo a uma redução próxima de 90% e acompanhada da obtenção de viabilidade. A variabilidade entre execuções foi maior que em f_2 : o desvio-padrão foi de 0,007289 (0,50%

da média) e a amplitude entre mínimo e máximo foi de aproximadamente 0,017. Essa maior dispersão sugere maior sensibilidade às escolhas estocásticas do GVNS para f_3 , embora os experimentos realizados não permitam caracterizar formalmente a quantidade de ótimos locais do espaço de busca.

7.5.4 Comparação entre objetivos

Todas as execuções produziram soluções finais viáveis quanto à qualidade. Para f_2 e f_3 , os valores brutos das funções objetivo apresentaram reduções próximas de 90% em relação à solução construtiva inicial, que era inviável. Para f_1 , além de restaurar a viabilidade, o GVNS obteve pequeno ganho de custo em relação à composição inicial.

Em termos relativos à média, f_2 apresentou a menor variabilidade entre execuções, com desvio-padrão amostral de aproximadamente 0,0229%. Para f_1 , o desvio-padrão correspondeu a aproximadamente 0,26% da média, enquanto f_3 apresentou a maior dispersão relativa, de aproximadamente 0,50%. Assim, dentre os três experimentos, f_2 foi o mais estável e f_3 o mais sensível às diferentes sementes utilizadas.

8 Conclusão

Nesta primeira entrega, foram formuladas e resolvidas separadamente as três versões mono-objetivo do problema de formação de pilhas de minério, considerando a minimização do custo total de aquisição, do desvio quadrático de SiO_2 e do desvio quadrático de Al_2O_3 .

A solução foi representada por vetores de caminhões associados às pilhas, e a busca foi realizada por meio de uma metaheurística GVNS composta por três estruturas de vizinhança, perturbação SHAKE e refinamento por VND. As restrições estruturais foram preservadas por construção, enquanto as violações de qualidade foram tratadas por penalização.

Os experimentos realizados em cinco execuções independentes para cada função objetivo mostraram que o método foi capaz de produzir soluções finais viáveis em todos os casos. Para f_1 , foi obtido custo mínimo de R\$ 60.300.000, com baixa variabilidade entre as execuções. Para f_2 e f_3 , foram observadas reduções próximas de 90% nos valores brutos das funções objetivo em relação à solução construtiva inicial, acompanhadas da obtenção de viabilidade.

Entre os três objetivos, f_2 apresentou a maior estabilidade entre as diferentes sementes, enquanto f_3 apresentou maior sensibilidade às escolhas estocásticas do algoritmo. De forma geral, os resultados indicam que a estrutura de GVNS proposta é capaz de explorar adequadamente o espaço de soluções do problema mono-objetivo, conciliando as restrições operacionais com a busca por soluções de melhor qualidade.

Os resultados desta etapa fornecem também a base experimental necessária para as etapas posteriores do projeto, nas quais os diferentes objetivos poderão ser considerados de forma conjunta.